

УДК xxx.yyy

А. А. Цветкова, В. Н. Чиняев

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Алгоритм решения линейной задачи оптимального двухимпульсного перехода между эллиптическими орбитами

Ключевые слова:*A. A. Tsvetkova, V. N. Chiniaev*

Moscow Institute of Physics and Technology

Algorithm for solving the linear problem of optimal two-impulse transfer between elliptical orbits

Abstract in English

Key words: keywords in English

1. Введение

Задачи орбитального маневрирования относятся к числу основных задач управления движения космических аппаратов (КА). Необходимость определения параметров управления возникает при переводе космического аппарата между заданными орбитами и выполнении других орбитальных манёвров. В частности, в качестве критерия оптимальности рассматривается суммарная характеристическая скорость.

Для двухимпульсных и многоимпульсных переходов получен ряд аналитических и численно-аналитических решений. Лоуденом исследованы оптимальные импульсные переходы между компланарными эллиптическими орбитами и получены условия, определяющие параметры импульсного манёвра [1]. Различные классы импульсных траекторий и соответствующие условия их оптимальности систематизированы Гобецем и Доллом [2]. Эти результаты показывают возможность построения оптимальных импульсных схем в достаточно общей постановке, однако получение конкретного решения требует дальнейшего учёта геометрии рассматриваемых орбит. Для получения более явных решений в последующих работах рассматривались специальные классы орбит. Эдельбаумом получено решение задачи минимально-импульсного перехода в окрестности круговой орбиты [3]. В работе Гобеца, Вашингтона и Эдельбаума исследуются переходы между эллиптическими орбитами, при этом для близких орбит малого эксцентриситета получены упрощённые зависимости [4]. Брейкуэллом и Хайне рассмотрена линеаризованная задача перехода между близкими некомпланарными околокруговыми орбитами, оптимальная схема которой может содержать два или три импульса [5]. Отдельно Эдельбаумом исследован вопрос о необходимом числе импульсов в оптимальном переходе [6]. При отказе от части таких упрощений задача, как правило, решается с привлечением численной оптимизации. Так, Бэрроуз рассматривает трёхимпульсный переход между некомпланарными круговыми орбитами и определяет параметры манёвра методом сопряжённых градиентов [7]. В работе Ильина и

Кузмага оптимизация импульсных перелётов проводится в вариационной постановке на основе совместного решения фазовой и сопряжённой систем уравнений [8]. Особое место занимают численно-аналитические методы, разработанные для движения в окрестности круговой орбиты. В работах Баранова [9] задача маневрирования формулируется в линейном приближении относительно круговой опорной орбиты, что позволяет существенно сократить размерность численного поиска и получить аналитические зависимости между параметрами импульсов. Для двухимпульсного манёвра Барановым и Каратуновым предложен алгоритм, в котором численно перебирается только положение одного из импульсов, тогда как остальные параметры определяются аналитически [10].

Таким образом, существующие аналитические и численно-аналитические подходы либо используют специальные свойства круговых, околокруговых или близких орбит, позволяющие упростить задачу, либо требуют применения численных методов оптимизации. В настоящей работе рассматривается линейная двухимпульсная задача перехода между эллиптическими орбитами без предположения о малости эксцентриситета опорной орбиты.

Целью работы является построение алгоритма решения линейной задачи оптимального двухимпульсного перехода между эллиптическими орбитами и получение аналитического условия оптимальности при фиксированных точках их приложения.

Особенностью предлагаемого подхода является аналитическое сведение задачи минимизации суммарной характеристической скорости при фиксированных точках приложения импульсов к решению алгебраического уравнения четвёртой степени. После параметризации множества допустимых решений через одну скалярную переменную условие стационарности этой функции. Среди допустимых корней которого определяется решение, обеспечивающее минимальное значение ΔV . Таким образом, многомерная задача определения компонент двух импульсов сводится к двумерному перебору по точкам приложения и на каждой итерации — к одномерной оптимизации, решаемой уравнением четвёртой степени.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования предложенного алгоритма для построения оптимальных двухимпульсных переходов между эллиптическими орбитами. Получаемые решения также могут использоваться в качестве начального приближения при решении более сложных задач траекторной оптимизации.

Статья построена следующим образом. Во втором разделе приводится постановка линейной задачи двухимпульсного перехода. В третьем разделе выполняется параметризация множества допустимых решений и выводится функция суммарной характеристической скорости. Далее получено условие оптимальности и показано его сведение к алгебраическому уравнению четвёртой степени. В заключительных разделах рассматривается алгоритм выбора решения и приводятся результаты численных экспериментов.

2. Постановка задачи

Для описания орбитального движения КА используются модифицированные равноденственные элементы:

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= (a, h, k, p, q, \lambda)^T, \\ h &= e \sin(w + I\Omega), \quad k = e \cos(w + I\Omega), \\ p &= \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \sin \Omega, \quad q = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \cos \Omega, \quad \lambda = M + w + I\Omega, \end{aligned}$$

где I — ретроградный фактор, a, e, w, i, Ω — классические кеплеровские элементы, M — средняя аномалия. Помимо средней долготы λ будет использоваться истинная долгота $L = \nu + w + I\Omega$. Преимущество модифицированных равноденственных элементов состоит в том, что они не имеют особенностей.

Рассматривается переход КА с заданной начальной орбиты на конечную при помощи двух мгновенных импульсов скорости ΔV_1 и ΔV_2 , прикладываемых в заданных точках орбиты. Положение точек приложения импульсов определяется средними долготами λ_1 и λ_2 .

В линейном приближении требуемое изменение орбитальных элементов

$$\Delta y = (\Delta a, \Delta h, \Delta k, \Delta p, \Delta q)^T$$

связано с компонентами импульсов соотношением

$$\Delta y = B_1 \Delta V_1 + B_2 \Delta V_2, \quad (1)$$

где B_1 и B_2 — матрицы чувствительности орбитальных элементов к импульсу скорости, вычисленные в точках приложения первого и второго импульсов соответственно.

Среди всех пар импульсов, удовлетворяющих линейному условию перехода, требуется найти пару, минимизирующую суммарную характеристическую скорость

$$J = \|\Delta V_1\| + \|\Delta V_2\| \rightarrow \min.$$

3. Решение линейной задачи двухимпульсного перехода

Для фиксированных точек приложения импульсов линейная задача перехода записывается в виде

$$\Delta y = B_1 \Delta V_1 + B_2 \Delta V_2$$

где импульсы скорости имеют вид

$$\Delta V_1 = \begin{pmatrix} \Delta V_{1r} \\ \Delta V_{1t} \\ \Delta V_{1n} \end{pmatrix} \quad \Delta V_2 = \begin{pmatrix} \Delta V_{2r} \\ \Delta V_{2t} \\ \Delta V_{2n} \end{pmatrix}$$

Матрицы B_1 и B_2 определяются в точках приложения первого и второго импульсов соответственно. Точки приложения задаются средними долготами λ_1 и λ_2 , а сами матрицы вычисляются для соответствующих истинных долгот L_1 и L_2 .

Уравнения, определяющие изменения элементов p и q , содержат только нормальные компоненты импульсов. Поэтому ΔV_{1n} и ΔV_{2n} находятся независимо из системы

$$\begin{pmatrix} B_{1,43} & B_{2,43} \\ B_{1,53} & B_{2,53} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta V_{1n} \\ \Delta V_{2n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta p \\ \Delta q \end{pmatrix}$$

После определения нормальных компонент введём скорректированные изменения остальных элементов:

$$\Delta a^* = \Delta a - B_{1,13} \Delta V_{1n} - B_{2,13} \Delta V_{2n},$$

$$\Delta h^* = \Delta h - B_{1,23} \Delta V_{1n} - B_{2,23} \Delta V_{2n},$$

$$\Delta k^* = \Delta k - B_{1,33} \Delta V_{1n} - B_{2,33} \Delta V_{2n}.$$

Таким образом, оставшиеся три уравнения связывают четыре неизвестные компоненты ΔV_{1r} , ΔV_{1t} , ΔV_{2r} и ΔV_{2t} . Эти уравнения представимы в виде

$$\mathbf{c} \Delta V_{1r} + M \begin{pmatrix} \Delta V_{1t} \\ \Delta V_{2r} \\ \Delta V_{2t} \end{pmatrix} = \mathbf{b},$$

где

$$M = \begin{pmatrix} B_{1,12} & B_{2,11} & B_{2,12} \\ B_{1,22} & B_{2,21} & B_{2,22} \\ B_{1,32} & B_{2,31} & B_{2,32} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} \Delta a^* \\ \Delta h^* \\ \Delta k^* \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} B_{1,11} \\ B_{1,21} \\ B_{1,31} \end{pmatrix}$$

Поскольку данная система содержит четыре неизвестные при трёх уравнениях, одно из приращений скорости может быть выбрано в качестве свободной переменной. Положим

$$x = \Delta V_{1r}$$

Для определения остальных компонент решим две системы:

$$M\alpha = \mathbf{b}, \quad M\beta = \mathbf{c},$$

где

$$\alpha = (\alpha_{1t}, \alpha_{2r}, \alpha_{2t})^T, \quad \beta = (\beta_{1t}, \beta_{2r}, \beta_{2t})^T.$$

Тогда выбранное аффинное семейство решений записывается как

$$\Delta \mathbf{V}_1(x) = \begin{pmatrix} x \\ \alpha_{1t} - \beta_{1t}x \\ \Delta V_{1n} \end{pmatrix}, \quad \Delta \mathbf{V}_2(x) = \begin{pmatrix} \alpha_{2r} - \beta_{2r}x \\ \alpha_{2t} - \beta_{2t}x \\ \Delta V_{2n} \end{pmatrix}.$$

Таким образом, при фиксированных точках приложения импульсов все допустимые значения двух векторов приращения скорости выражаются через одну скалярную переменную x . Дальнейшая задача состоит в выборе значения x , обеспечивающего минимум характеристической скорости.

4. Оптимизация характеристической скорости

5. Алгоритм выбора оптимального решения

1. *Lawden D.F.* Optimal trajectories for space navigation. London: Butterworths, 1963
2. *Lawden D.F.* Impulsive Transfer between Elliptical Orbits. Ch. 11. P. 323-351.
3. *Gobet F.W., Doll J.R.* A Survey of Impulsive Trajectories // AIAA Journal. 1969. V. 7, N 5. P. 801-834.
4. *Gobet F.W., Washington M., Edelbaum T.N.* Minimum-Impulse Time-Free Transfer between Elliptic Orbits. NASA CR-636. Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration, 1966.
5. *Breakwell J.V., Heine W.* Minimum-Impulse, Time-Free Transfer between Neighboring Noncoplanar Elliptical Orbits with Major Axes Perpendicular to the Line of Nodes // AIAA Journal. 1969. V. 7, N 7. P. 1236-1241.
6. *Edelbaum T.N.* How Many Impulses? // AIAA Paper No. 66-7. 3rd Aerospace Sciences Meeting. 1966.
7. *Burrows R.R.* Conjugate Gradient Determination of Optimal Plane Changes for a Class of Three-Impulse Transfers between Noncoplanar Circular Orbits. NASA Technical Memorandum NASA TM X-64662. 1972. N 72-25809.
8. *Ильин В.А., Кузмак Г.Е.* Оптимальные перелёты космических аппаратов с двигателями большой тяги. Москва: Издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, 1976.
9. *Баранов А.А.* Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты. Москва: Издательство «Спутник», 2016.
10. *Баранов А.А., Каратунов М.О.* Оценка манёвров, выполненных активным космическим объектом // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2015. N 5. P. 25-37.

References

- 1.

Сведения об авторах статей (на момент подачи статьи)

Название статьи

Цветкова Амелия Антоновна (МФТИ) tsvetkova.aa@phystech.edu

Чиняев Владимир Николаевич (МФТИ) chiniaev.vn@phystech.edu

пїSnїSnїSnїSnїSnїS пїSnїS
пїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS пїSnїSnїSnїSnїSnїS
(пїS пїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS пїS пїSnїSnїSnїS пїS 7.0.5-2008)

Цветкова А.А., Чиняев В.Н. Название // пїSnїSnїSnїSnїS пїSnїSnїSnїS. 2025. пїS. 17, № 1. пїS. 1–5.

Tsvetkova A.A., Chiniaev V.N. Title // Proceedings of MIPT. 2025. V. 11, N 1. P. 1–5.